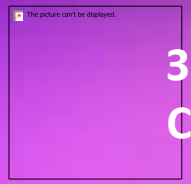
ИТМО

РГР 2

Проверка статистических гипотез



За каждым выводом должна стоять гипотеза
Сегодня сомнение будет оформлено математически

1 Цель работы

Прежде чем делать вывод, нужно проверить, на чём он держится

Цель работы — проверить ряд статистических гипотез для выборок с использованием параметрических, непараметрических критериев и критерия согласия Пирсона

ЭТАПЫ РАБОТЫ

- Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок
- Проверка гипотезы о параметре нормального распределения
- Непараметрический критерий для двух выборок
- Критерий согласия Пирсона

2 Исходные данные и условия варианта

Четыре столбца, один уровень значимости и много поводов задуматься

Выборки из генеральных совокупностей X_1 X_2 X_3 X_4 и уровень значимости α

- Для X_1 X_2 проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий
- Для X_3 проверка одной из двух гипотез (задание в карточке варианта):
  - $H_0 : \mu=\mu_0$
  - $H_0 : \sigma^2=\sigma_0^2$
- Для X_1 X_2 применить непараметрический критерий
- Для X_4 проверка гипотезы о виде закона распределения (закон и его параметры в карточке варианта), используя критерий согласия Пирсона

3 Общая схема проверки гипотезы

Вывод без процедуры — это мнение, а не результат

данные → гипотезы → критерии → решение → выводы

- Формулируем H_0 и H_1. Выбираем уровень значимости α
- Выбираем критерий, вычисляем значение статистики по выборке $h_{набл}$
- Находим критическую точку и по ней задаем две области: O – область допустимых значений и W – критическую область
- Делаем вывод в зависимости от $h_{набл}$

Ошибка I рода – гипотеза H_0 верна, но отвергается

Ошибка II рода – гипотеза H_0 не верна, но принимается

4 Гипотеза о равенстве средних

Иногда две выборки кажутся близкими — пока не начнёшь считать

Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий нормальных генеральных совокупностей при неизвестной дисперсии

H_0: $\mu_1=\mu_2$

- Выборки $X_1,\ldots,X_m \sim N_{\mu_1,\sigma_1}$ $Y_1,\ldots,Y_n \sim N_{\mu_2,\sigma_2}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение Стьюдента с k=m+n-2 степенями

$$T=\frac{\bar{\mu}_1-\bar{\mu}_2}{\sqrt{\bar{\sigma}^2\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}},\quad \bar{\sigma}^2=\frac{(m-1)\bar{\sigma}_1^2+(n-1)\bar{\sigma}_2^2}{m+n-2}$$

5 Гипотеза о равенстве матожидания

Параметры распределения любят точность и не прощают догадок

Проверка гипотезы о математическом ожиданий нормального распределения H_0: $\mu=\mu_0$

- Выборка $X_1,\ldots,X_n \sim N_{\mu,\sigma}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение Стьюдента с k=n-1 степенями свободы

$$h = \sqrt{n}\frac{\bar{X}-\mu_0}{\bar{\sigma}},\ \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\bar{X}\right)^2$$

6 Гипотеза о равенстве дисперсии

Когда неизвестен параметр, начинается самое интересное

Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения H_0 : $\sigma^2=\sigma_0^2$

- Выборка $X_1,\ldots,X_n \sim \mathrm{N}_{\mu,\sigma}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение χ^2 с k=n-1 степенями свобо

$$h = \frac{n-1}{\sigma^2}\bar{\sigma}^2,\ \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \bar{X}\right)^2$$

7 Критерий Манна-Уитни

Если данным нельзя полностью доверять форму, можно доверять порядку

Проверка гипотезы о совпадении распределений

- Выборки $X_1,\ldots,X_m \sim \mathrm{N}_{\mu_1,\sigma_1}$ $Y_1,\ldots,Y_n \sim \mathrm{N}_{\mu_2,\sigma_2}$
- Выборки объединяют и ранжируют
- Непараметрический критерий позволяет сравнить выборки без предположении о нормальности

$$U_X = R_X - \frac{m(m+1)}{2}$$

R_X – сумма рангов элементов выборки X

8 Критерий согласия Пирсона

Иногда распределение “похоже”, но χ^2 настроен скептически

Проверка гипотезы о виде закона распределений (закон и параметр заданы)

- Выборка $X_1, \ldots, X_n$
- Работаем с группированной выборкой
- Критерий согласия Пирсона имеет распределение χ^2 с k-s-1 степенями свободы. k – число интервалов, s – число оцениваемых параметров

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} (v_i - np_i)^2}{np_i}$$

9 Шкала оценивания

Здесь даже баллы распределяются не случайно

Элемент работы	Баллы
Корректная постановка гипотез, выбор критериев, интерпретация ошибки I рода	2
Параметрическая проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (X_1, X_2)	4
Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (X_3)	3
Непараметрический критерий для двух выборок и сравнение выводов (X_1, X_2)	3
Критерий согласия Пирсона (X_4)	3
Итого	**15**

10 Ожидаемые результаты

Результат в статистике — это не просто число, а обоснованный вывод

- для каждого пункта работы указаны **нулевая и альтернативная гипотезы**
- выбран и кратко обоснован **статистический критерий**
- приведена **наблюдаемая статистика**
- по каждой задаче сформулирован вывод: **отвергается гипотеза или нет**
- результаты интерпретированы **на языке исходной задачи**

11 Ожидаемые результаты

Статистика не устраняет неопределённость, но помогает говорить о ней честно

- В ходе работы ставятся и проверяются несколько статистических гипотез для выборок
- Критерии позволяют сравнить выборки, оценить параметры распределения и проверить согласие данных с моделью
- Полученные результаты дадут возможность сделать обоснованные выводы на основе выборочных данных

Спасибо
за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY